

표준프레임워크 위에서 바로 시작하는 공공포털

전자정부 표준프레임워크 5.0 환경에서 동작하는 누리집 CMS · 통합검색 · 문서 AI

MORU(모루) 공공포털 플랫폼 v1.1 · 주식회사 크래프틱시스템즈 · 2026년 8월



표준프레임워크 위에 미리 구축해 둔 공공포털

MORU(모루)는 전자정부 표준프레임워크 5.0 실행환경 위에 계정, 권한, 게시판, 첨부, 표준사전, 배치, 콘텐츠, 통합검색, 문서 AI 를 미리 탑재한 설치형 제품입니다. 빈 프레임워크에서 개발을 시작할 필요가 없으며, 설치 후 관리 화면에서 기관명과 메뉴, 콘텐츠만 입력하면 곧바로 누리집을 개설할 수 있습니다. 누리집 틀은 디지털정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS)을 따릅니다.

20 탭

관리 화면 — 메뉴 설정부
터 보안 점검까지

7 유형

게시판 — 공지·FAQ·자료
실·갤러리·Q&A·동영상·E-
Book

4 종

DB — H2 · PostgreSQL
· MariaDB · Oracle

10 형식

문서 읽기 —
HWP·HWPX·HML·PDF
·DOCX 등

139 · 119건

자동화 시험 core · ai, UI
시나리오 70건

100%

표준사전 준수율 — 물리
컬럼 254개 기준

‘설치 0’ — 환경변수를 하나도 설정하지 않은 상태 ./deploy/run.sh 한 번으로 세 프로세스가 기동합니다. 로컬 DB는 H2 파일(PostgreSQL 모드), 색인은 SQLite + BM25, 형태소 분석은 Kiwi(pip)를 사용합니다. 도커나 별도 상용 소프트웨어는 필요하지 않습니다. 기관 요구가 있을 때만 어댑터를 환경변수로 켜면 됩니다.

프레임워크는 있어도, 그 위에 올릴 제품이 없었습니다

표준프레임워크는 프레임워크일 뿐 완성된 제품이 아닙니다. 그래서 사업마다 계정, 권한, 게시판, 첨부파일, 표준사전, 배치를 처음부터 다시 개발해야 했습니다. MORU는 바로 그 빈자리를 채우는 제품입니다.

사업마다 다시 만들던 것

- 계정·인증 · 권한(역할) · 조직·사용자
- 게시판 엔진 · 첨부파일 검사
- 코드 · 표준사전 · 배치 · 감사로그
- 메뉴 · 콘텐츠 검수 · 회원 · 다국어
- 통합검색 · 문서 AI

MORU가 미리 탑재해 둔 것

기능 블록 25개 + v1.0 추가 4개 + 업무 팩 1종

core 10 · portal 10 · ai 5 · 게시판 7유형 · 관리자 20탭 · 위원회 팩

‘모루’라는 이름은 대장간에서 쇠를 올려놓고 두드리는 받침쇠에서 따왔습니다. 기관은 이 받침 위에서 자신만의 누리집을 만들어 갑니다.

세 개의 프로세스, 외부 제품은 어댑터로 연결

MORU portal :3000

Next.js · TypeScript

누리집 · 검색 · 문서 AI · 관리자

CSP nonce · DOMPurify

정부24와 같은 KRDS 틀

MORU core :8080

전자정부 표준프레임워크 5.0

Spring Boot 3.5 · Tomcat 10 · Java 17

MyBatis · Flyway · 계정·권한·게시판

콘텐츠·표준사전·감사로그·배치·알림

/api/ai/** 는 사이드카 프록시

MORU ai :8800 (선택)

FastAPI — 검색·벡터·LLM 어댑터

색인 SQLite+BM25 → OpenSearch

벡터 미사용 → pgvector · kNN

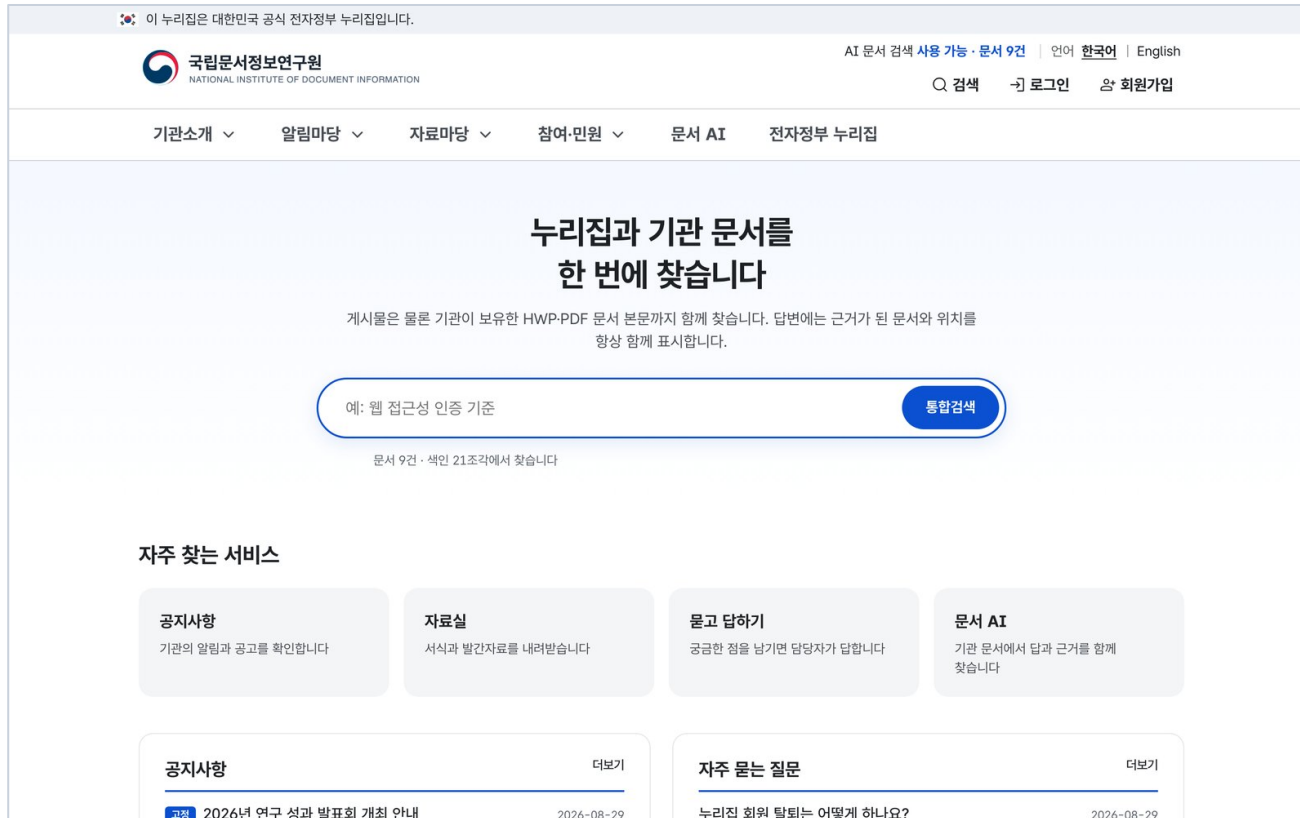
LLM 미사용 → Ollama · vLLM · OpenAI 규격

형태소 Kiwi → Nori

사이드카를 끈 상태에서도 core와 portal은 정상 동작합니다. 화살표 왼쪽이 기본값, 오른쪽은 기관 요구가 있을 때 커는 어댑터입니다.

DB — 기본 PostgreSQL · 로컬 H2
어댑터 MariaDB · Oracle/Tibero

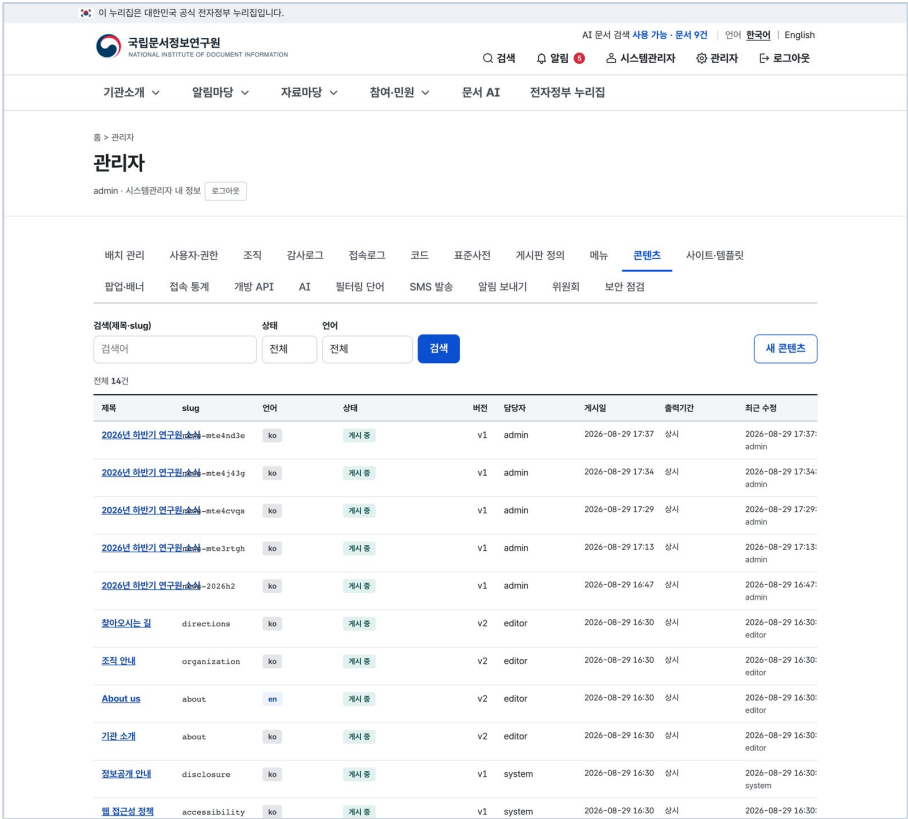
정부24와 같은 틀의 누리집 — 기관명·메뉴·콘텐츠만 입력하면 개설



- KRDS 틀 — 마스트헤드 · 정부24와 같은 상단과 주 메뉴 · 푸터. 하위 페이지는 현재 경로 + 왼쪽 메뉴
- 기관명, 문구, 테마 색, 레이아웃은 ‘사이트·템플릿’ 탭에서 관리하는 데이터입니다
- 빈 DB에도 기관 초기 팩(게시판 7종 · 표준 메뉴 18 · 정책 페이지 8종)이 먼저 들어가 첫 기동부터 누리집이 열립니다
- 상단 검색창에서 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 검색합니다
- 한국어 · 영어 전 페이지 지원



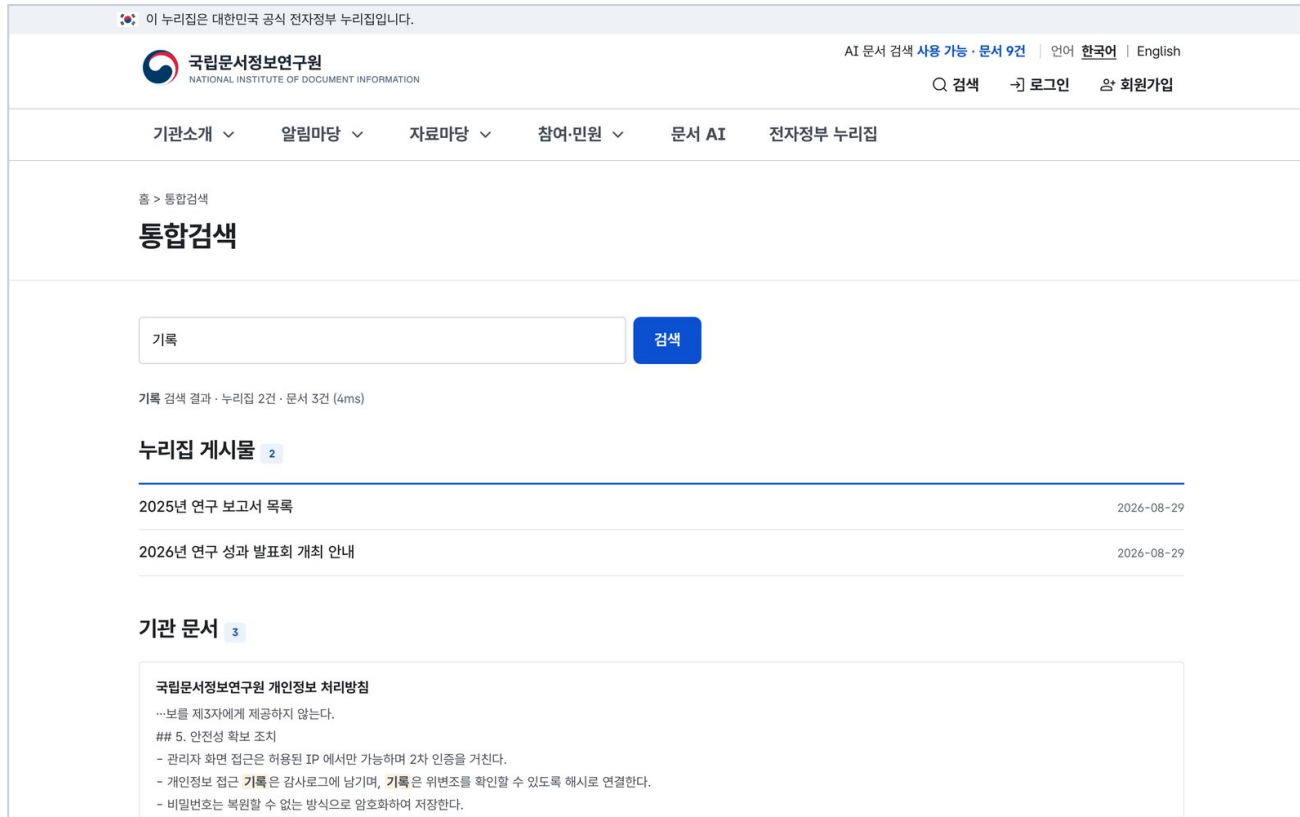
메뉴·콘텐츠·게시판·회원을 코드 수정 없이 관리 화면에서



관리자 → 콘텐츠 — 언어(ko/en), 상태(초안·게시 중·보관), 버전, 담당자, 게시일, 출력 기간을 한 줄에 표시합니다.

메뉴 · IA	2단계 트리 구조. 기기별·역할별 노출 설정, 담당자 지정, 순서·위치 변경
콘텐츠	편집기 → 승인 요청 → 게시/반려 → 보관. 저장할 때마다 버전이 남고 되돌릴 수 있습니다
게시판 7유형	공지 · FAQ · 자료실 · 포토갤러리 · 묻고 답하기 · 동영상 · E-Book
첨부파일	확장자 · MIME · 파일 시그니처 3중 검사. ClamAV 연계
회원	가입 · 약관 동의 이력 · 내 정보 · 비밀번호 재설정 · 탈퇴 · 본인확인 연계점
다국어	한국어 · 영어. 콘텐츠는 언어별 행, 메뉴·문구는 번역 표
알림 · 개방 API	포털 알림 · 메일 · SMS(log·http·sens·db) / X-API-Key · 일일 한도 · OpenAPI 3.0

HWP를 읽고, 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 검색합니다



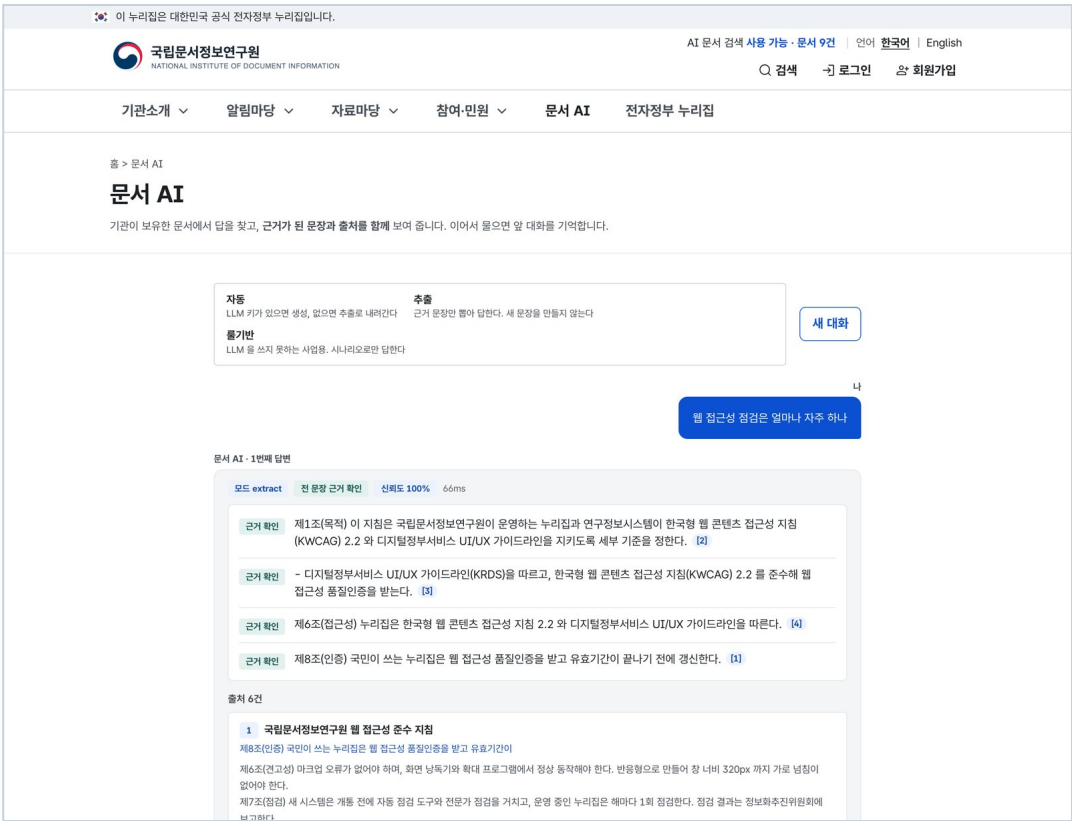
통합검색 — 시연 데이터(가상 기관 ‘국립문서정보연구원’) 문서 9건 · 조각 21개에서 ‘기록’ 검색에 4ms가 걸렸습니다. 검색어는 본문 발췌에서 노란색으로 표시됩니다.

HWP 세 가지 형식을 외부 라이브러리 없이 읽습니다

HWP 5.0(OLE), HWPX(ZIP+XML), HWPML(XML) 세 형식을 읽으며, 확장자보다 파일 내용(매직바이트)을 먼저 확인합니다. 공공 문서에는 확장자가 .hwp이지만 실제 내용은 HWPML인 파일, .hwpix이지만 OLE 형식인 파일, .txt 확장자를 가진 HWPX 파일까지 실제로 존재합니다. 이 밖에 PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, MD, JSON 파일도 읽을 수 있습니다.

- 기본 색인 SQLite + BM25 — 별도 검색엔진 없이 동작
- OpenSearch(nori) · Elasticsearch 어댑터로 전환 가능
- 표준용어 사전을 검색엔진 사용자 사전으로 공유

답변 문장마다 근거를 붙이며, LLM은 끌 수 있습니다



문서 AI — LLM 키가 없는 상태(모드 extract)입니다. 답변 문장마다 『근거 확인』 표시와 출처 번호 [1]·[2]가 붙습니다. 신뢰도 100% · 54ms.

답변의 각 문장은 검색된 문서 조각과 대조해 『근거 확인』, 『부분 확인』, 『근거 없음』으로 표시합니다. 숫자, 부정어, 기관명이 출처와 다르면 『부분 확인』으로 판정합니다.

자동 auto	LLM 키가 있으면 생성 방식으로, 없으면 추출 방식으로 자동 전환합니다.
추출 extract	근거 문장만 뽑아서 답합니다. 새로운 문장은 생성하지 않습니다.
룰 기반 rule	관리자가 등록한 시나리오로만 답합니다 — LLM 사용이 금지된 사업에 적합합니다.

- AI 게이트웨이(core 내장) — 개인정보 마스킹 · 일일 쿼터 · 서킷브레이커 · DMZ 중계
- 포털은 사이드카를 직접 호출하지 않습니다 — core 프록시의 /api/ai/chat만 개방



기본값으로 바로 동작하고, 기관 요구가 있을 때만 어댑터를 겁니다

층	기본 (설치 0)	어댑터 (환경변수로 켜기)
DB	PostgreSQL (운영) · H2 (로컬)	MariaDB · Oracle/Tibero — Flyway 벤더 폴더 + MyBatis databaseld
색인	SQLite + BM25	OpenSearch(nori) · Elasticsearch — MORU_SEARCH_BACKEND
벡터	사용하지 않음	pgvector · sqlite-vec · OpenSearch kNN — MORU_VECTOR_STORE
임베딩	—	/v1/embeddings 규격(Ollama · vLLM · OpenAI). 실측 모델 bge-m3
LLM	사용하지 않음 (추출 모드)	OpenAI 호환 엔드포인트 — MORU_LLM_API_KEY
형태소	Kiwi(사이드카)	Nori(엔진). 표준용어 사전을 양쪽 사용자 사전으로 공유
SMS	log(기록만)	http(기관 REST) · sens(네이버 클라우드) · db(문자 서버 발송 테이블)

벡터 검색을 켜면 BM25 결과와 RRF 방식으로 결합한 하이브리드 검색으로 동작합니다. LLM 사용이 금지된 사업에서는 벡터 검색까지 끄고 BM25만 유지할 수 있습니다.

위원회를 게시판이 아니라 규칙이 있는 업무로 다룹니다

국립문서정보연구원
NATIONAL INSTITUTE OF DOCUMENT INFORMATION

AI 문서 검색 **사용 가능** · 문서 9건 | 언어 **한국어** | English

[Q 검색](#)
[로그인](#)
[음 회원가입](#)

[기관소개](#)
[알림마당](#)
[자료마당](#)
[참여·민원](#)
[문서 AI](#)
[전자정부 누리집](#)

[홈](#) > [참여·민원](#) > 위원회

참여·민원

- 물고 답하기
- 위원회**
- 정보공개

정보화추진위원회 제1차

종료

구분	정기
방식	대면
회의 일시	2026-07-30 14:00
장소	본관 3층 대회의실

안건

번호	제목	구분	결과	표수	비고
1	2026년 정보화 추진계획(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 4 · 반대 0 · 기권 0	평안 가결
2	누리집 개편 사업 추진(안)	의결	가결	출석 4 · 찬성 3 · 반대 1 · 기권 0	예산 범위 조정 의견을 붙여 가결
3	2025년 정보화 사업 추진 실적 보고	보고	가결	-	보고 완료

의결서

문서 번호 INFO-STRATEGY-2026-001 공개일 2026-07-31 14:00 **위원조 확인: 이상 없음**

정보화추진위원회 제1차 회의 의결서

문서번호	INFO - STRATEGY - 2026 - 001	회의 구분	정기회의	회의 방법	대면	일시	2026 ~ 07 - 30 14:00	장소	본관 3층 대회의실	재적 / 출석	4 / 4
------	------------------------------	-------	------	-------	----	----	----------------------	----	------------	---------	-------

정족수

출석 정족수는 재적 대비 비율, 의결 정족수는 출석 대비 비율로 계산합니다.

법정기한

소집 통지는 회의 7일 전, 안건 송부는 회의 3일 전까지. 넘기면 차단하지 않고 '지연'으로 표시합니다.

가부동수

부결, 위원장 결정, 보류 중 하나를 위원회 규정에 따라 정합니다.

서면의결

응답 정족수와 찬성 정족수를 각각 계산하는 이중 정족수. 위원은 위원 포털에서 표결합니다.

의결서

문서 번호를 부여하고 본문 해시를 저장. 공개 페이지를 열 때마다 해시를 다시 계산해 『이상 없음』 또는 『변조 의심』을 표시합니다.

화면

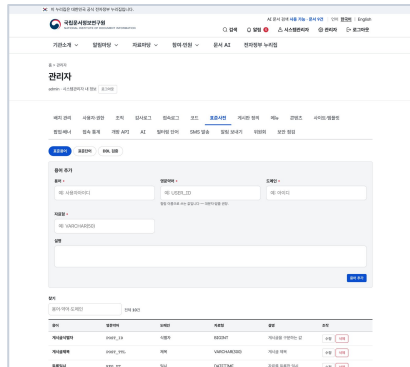
관리 탭 1면 · 공개 3면 · 위원 2면 · 한국어/영어

공개 페이지 — 정보화추진위원회 제1차 — 안건 3건의 결과·표수, 문서 번호 INFO-STRATEGY-2026-001 의결서, [위변조 확인: 이상 없음].

시험 12건이 H2 · PostgreSQL · MariaDB · 실제 Oracle 환경에서 모두 통과했습니다. 다음 팩 후보 — 디지털 아카이브.

운영에 필요한 화면을 처음부터 모두 제공합니다

배치 관리	사용자·권한	조직	감사로그	접속로그
코드	표준사전	게시판 정의	메뉴	콘텐츠
사이트·템플릿	팝업·배너	접속 통계	개방 API	AI
필터링 단어	SMS 발송	알림 보내기	위원회	보안 점검



표준사전 — 행정안전부 공통표준단어로 지은 물리 컬럼 254개. 관리자 → 표준사전 → ‘MORU 스키마 준수율’에서 스키마 전체를 검사합니다(v1.1은 100%). 기관의 CREATE TABLE 문을 붙여 넣으면 컬럼명을 단어·약어 단위로 분리해 준수 여부를 판정하고 대안 이름을 제시합니다.

역할 — 콘텐츠 탭은 EDITOR(콘텐츠담당자)부터, 보안 점검은 ADMIN만, 나머지는 MANAGER 이상이 씁니다.

전자정부 표준프레임워크 5.0 — 정확히 알아야 할 사실

실행환경	org.egovframe.rte 5.0.0(egovframe-rte-*) — MVC · 데이터접근 · 공통기반
서비스	모든 서비스는 EgovAbstractServiceImpl을 상속받습니다.
데이터접근	실행환경 @EgovMapper 스캐너가 등록하는 MyBatis 매퍼 — resources/egovframework/mapper/*_SQL.xml
스키마	Flyway V1~V12가 빈 DB에 테이블 36개를 생성합니다. 벤더별 SQL 폴더 4종(h2·postgresql·mariadb·oracle) 제공
벤더 차이	공통 SQL 1종을 기준으로, 벤더마다 달라지는 문장만 MyBatis databaseld로 재정의합니다.
WAS	Spring Boot 3.5 내장 Tomcat 10 · Java 17 · Maven

5.0 실행환경은 공식 Maven 저장소에 없습니다 5.0은 Spring Framework 6.2와 jakarta 서블릿 6.0 세대이므로 내장 WAS는 Tomcat 10입니다. 공식 Maven 저장소(maven.egovframe.go.kr)에는 5.0이 올라와 있지 않아(2026-08-29 확인), MORU는 GitHub 공개 소스(v5.0.1-FINAL)를 빌드해 함께 배포합니다. 발주 문서에 ‘표준프레임워크 4.3’이 명시되어 있다면, 착수 시점에 5.0 상향을 발주기관 승인으로 확정합니다.

빈 PostgreSQL 하나와 환경변수 여섯 개로 시작합니다

① 서버	Java 17 · Python 3 · Node.js를 준비합니다. 인터넷이 차단된 망이면 core JAR · portal 빌드 · ai venv를 묶어 반입합니다.
② DB	비어 있는 PostgreSQL DB(또는 MariaDB, Oracle) 하나를 준비하면 Flyway가 첫 실행 시 테이블 36개를 생성합니다.
③ 환경변수	여섯 개만 설정하면 됩니다. 나머지는 기본값으로 동작합니다.
④ 등록 · 확인	deploy/install.sh로 systemd에 등록한 뒤 healthcheck.sh 실행 → 첫 관리자 로그인 → '보안 점검' 탭에서 실패 0건을 확인합니다.

```

SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
MORU_DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/moru
MORU_DB_USER=... MORU_DB_PASSWORD=...
MORU_AI_TOKEN=... # 사이드카 토큰
MORU_INGEST_ROOTS=/data/docs # 색인 폴더
MORU_ADMIN_ID=... MORU_ADMIN_PASSWORD=...

```

도입 형태

- **기관 서버 설치형** — 세 프로세스를 한 대의 서버에 함께 설치하거나 세 대의 서버로 나누어 배치합니다. 클라우드 계정이나 외부 SaaS와는 연동하지 않습니다.
- **망분리 환경** — AI 사이드카를 제외하고 core와 portal만 운영하거나, LLM 호출만 DMZ의 squid를 통해 중계합니다.
- **LLM 금지 사업** — 답변 방식을 extract 또는 rule로 고정하며, 제품 자체는 변경하지 않습니다.

제품 소개 · 문의

제품 페이지 mhb8436.github.io/moru-release

동작 영상 · 소개서 github.com/mhb8436/moru-release (Releases v1.1)

시연 로컬 한 대에서 ./deploy/run.sh 실행 후 <http://127.0.0.1:3000> 으로 접속하며, 준비 시간은 5분입니다.

담당자 _____ 전화 _____ 전자우편 _____

주식회사 크래프틱시스템즈 · MORU(모루) 공공포털 플랫폼 v1.1 · 2026년 8월